

Для угла $\varphi = 90^\circ$ имеем $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(\alpha \pm \varphi) = \operatorname{tg}(\alpha \pm 90^\circ) = -\operatorname{ctg} \alpha$.

$y = Cx + C^3$. $y' = C$. $y = xy' + (y')^3$. $y = x \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg}^3 \alpha$. Подставив $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{\operatorname{tg} \beta}$, получаем $y = -\frac{x}{\operatorname{tg} \beta} - \frac{1}{\operatorname{tg}^3 \beta}$, так что $y \operatorname{tg}^3 \beta + x \operatorname{tg}^2 \beta + 1 = 0$. Окончательно, уравнение изогональных (ортогональных) траекторий имеет вид $z(z')^3 + x(z')^2 + 1 = 0$.

Замечание. Уравнение $z(z')^3 + x(z')^2 + 1 = 0$ имеет общее решение в параметрической

форме
$$\begin{cases} x(t) = \frac{Ct}{\sqrt{t^2 + 1}} - \frac{1}{t^2} + 2 \\ z(t) = -\frac{C}{\sqrt{t^2 + 1}} - \frac{2}{t}. \end{cases}$$